

「제2회 원주시 공공데이터·AI 활용 아이디어 공모전」 아이디어 기획 제안서

1. 참가자 정보

아이디어 명	원주시 AI 특화도시 연계 거점연결형 AI 스마트 셔틀 구축사업		
팀 명	gw4	공모 분야	아이디어 기획

2. 세부 내용

1. 개요

1-1. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

본 사업은 AI가 KTX 도착 정보와 교통 데이터를 기반으로 수요를 예측하고 차량을 선제 배치하는 “거점연결형 스마트 모빌리티 서비스”이다.

원주시 AI 특화 시범도시(K-AI City) 사업과 연계하여 **혁신도시-원주역(KTX)-기업도시(서원주역)**를 하나의 생활권으로 연결하고, AI 기반 선제 배차를 통해 시민 이동 편의와 대중교통 효율성을 동시에 높이하고자 한다.

AI는 KTX 도착시간, 교통량, 버스 이용패턴, 관광객 이동통계, 날씨, 공공기관 행사정보 등을 종합 분석하여 차량 자동 배차, 실시간 교통상황 반영, 수요 집중 시 택시 연계형 매칭 서비스를 통해 기존 호출형 DRT를 넘어서는 선제형 교통서비스를 구현한다.

또한, 기존 도로망을 활용한 AI 우선통행축(AI Mobility Corridor)과 신호우선체계(TSP)를 적용하여 별도 전용도로 개설 없이도 높은 정시성과 신속성을 확보한다.



1-2. 활용 공공데이터

공공데이터명	출처	관련 링크
KTX 승하차 및 열차 운행정보	한국철도공사(KORAIL) 철도산업정보센터	https://www.data.korail.com
국가교통정보센터 교통량 정보	국토교통부((NTIC) 국가교통정보센터	https://www.its.go.kr
대중교통 이용정보	국가대중교통정보센터(TAGO)	https://www.data.go.kr
혁신도시 유동인구 통계	통계청 KOSIS	https://kosis.kr
관광객 이동통계	한국관광공사 데이터랩	https://www.api.visitkorea.or.kr
기상정보	기상청 공공데이터포털	https://data.kma.go.kr

※ “KTX 승하차 정보”+“관광객 이동통계”를 활용하여 외부 유입수요를 예측하고, “교통량 정보”+“버스 이용정보+기상정보”를 결합하여 실시간 수요예측 및 최적 배차를 수행하는 이중 데이터 결합 분석

1-3. 제안 배경 및 필요성

원주시는 국토교통부 『AI 특화시범도시(K-AI City)』 사업에 최종 선정되어 총사업비 1,981억 원 규모의 미래형 도시혁신사업을 추진하고 있다.

그러나 현재 계획된 혁신도시 내부 순환형 자율주행 셔틀만으로는 혁신도시-원주역(KTX)-기업도시(서원주역) 간 광역 이동수요를 충분히 해결하기 어렵다. 특히 KTX 이용객, 공공기관 임직원, 기업도시 근로자, 관광객은 거점 간 이동 시 버스 환승과 승용차 이용에 의존하고 있어 체감 이동시간이 길고 교통효율이 낮은 실정이다.

원주시는 혁신도시-구도심(KTX역)-기업도시(서원주역)가 분산된 구조로 형성되어 있어 기존 버스 증차나 노선 개편만으로는 시간대별 변동수요와 KTX 연계 수요를 효과적으로 대응하기 어려워 AI 기반 수요 예측형 및 거점 직결형(무정차) 교통체계 도입이 시급한 상황이다.

또한 AI 특화 시범도시 초기 단계에서 교통 분야의 가시적 성과를 조기에 창출할 수 있는 핵심 사업으로 지금이 도입의 최적 시점이다.

이에 대규모 인프라 투자 없이도 단기간에 최소 비용으로 도심 간 연결성과 시민의 불편함을 해소할 수 있는 “원주시 AI 특화도시 연계 거점연결형 AI 스마트 셔틀 구축사업”을 제안하고자 한다.



1-4. 아이디어의 독창성

기존 DRT(수용응답형교통)는 이용자 호출 후 차량을 배치하는 사후 대응형 서비스인 반면 본 사업은 **AI가 수요를 예측하여 차량을 사전에 배치하는 선제 대응형 서비스**라는 점에서 차별화된다. 특히 KTX 도착시간과 실시간 교통상황을 연계하여 열차 도착 전 차량 배치가 가능하며, **혁신도시-원주역-기업도시(서원주역)를 직접 연결하는 Point-to-Point 구조**를 적용하여 기존 노선형 교통체계와 차별화하였다.

또한 기존 도로망을 활용한 **AI 우선통행축(AI Mobility Corridor)**, **신호우선체계(TSP)**, **스마트 교차로(C-ITS)**를 적용하여 별도 전용도로 없이도 높은 정시성을 확보한다.

즉 “**호출 후 대응하는 교통**”에서 “**수요 이전에 대응하는 교통**”으로의 패러다임 전환을 의미한다.

1-5. 아이디어의 구체성

① AI 기반 수요예측 플랫폼 구축

본 사업은 다양한 공공데이터를 실시간으로 연계·분석하여 이동수요를 사전에 예측하고 최적의 차량을 선제 배치하는 AI 기반 스마트 모빌리티 플랫폼을 구축하는 것을 핵심으로 한다.

플랫폼은 KTX 승하차 정보, 국가교통정보센터 교통량 정보, 버스 이용패턴, 관광객 이동통계, 기상정보, 공공기관 행사정보 및 이용자 예약·승하차 이력 등을 통합 분석한다.

AI 예측모델은 초기 단계에서 LSTM 기반 시계열 예측 기술을 적용하고, 향후 ST-GCN 및 Transformer 기반 시공간 예측 모델을 도입하여 예측 성능을 지속적으로 고도화한다.

또한 교통 디지털 트윈 기반(Digital Twin) 기반 시뮬레이션 환경을 구축하여 노선 운영효율, 차량 배치 전략 및 이용패턴 변화를 지속적으로 검증·개선함으로써 최적의 운영체계를 구현한다.

※ 플랫폼 구축 체계

공공데이터 수집→AI 수요예측 분석→선제 배차 및 차량 배치→실시간 교통상황 반영→AI 우선통행축 운영→디지털 트윈 기반 운영 고도화→원주형 통합 MaaS 완성

② 운영 성과지표(KPI) 설정

본 사업은 객관적인 성과관리를 위해 정량적 운영지표를 설정하고 단계적으로 고도화한다. 초기 실증단계에서는 AI 수요예측 정확도 70% 수준 확보를 목표로 하며, 데이터 축적 및 알고리즘 고도화를 통해 보다 높은 수준의 예측 정확도 달성을 지향한다. 또한 AI 기반 선제 배차를 통해 평균 대기시간을 기존 대비 30% 이상 단축하고, 차량 공차율은 20% 이하로 유지한다.

아울러 피크시간대 수요 대응률 90% 이상, 차량당 평균 이용률 60% 이상을 목표로 하여 운영 효율성과 시민 체감 만족도를 동시에 확보한다.

※ 운영 성과지표(KPI)

예측 정확도	고도화 단계	평균 대기시간	공차율	피크타임 대응	차량당 이용률
초기 70%	85% 이상	30% 감소	20% 이하	90% 이상	60% 이상

③ 콜드스타트(Cold Start) 및 운영 안정화 전략

실증 초기에는 데이터 축적량 부족으로 인해 AI 예측 성능이 제한될 수 있으므로 KTX 이용

정보, 버스 이용정보, 버스 이용패턴, 교통민원 데이터 등을 활용한 고정배차 체계를 병행 운영한다. 이후 실증 데이터를 지속적으로 학습하여 예측 정확도를 단계적으로 향상시킨다.

또한 예측 오차 발생 시에는 스마트 거점(가상차고지) 기반 최적 대기 전략과 동적 라우팅(Dynamic Routing)을 적용하여 공차 운행을 최소화하고 차량 활용률을 높인다.

④ 리스크 대응 및 비상운영 체계

AI 예측 모델의 오차, 교통사고, 기상악화, 대규모 행사 등 예측 불가능한 상황에 대응하기 위해 AI 실시간 재배차 시스템을 운영한다.

AI 예측 오류 발생 시에는 과거 학습데이터 기반 자동 보정 알고리즘을 적용하여 운영 안정성을 확보하고, 수요 급증 또는 비상 상황 발생 시 버스, 택시, 전동킥보드 등과 연계한 대체수송체계를 즉시 가동하여 서비스 중단을 최소화한다.

이를 통해 시민이 신뢰할 수 있는 안정적 교통서비스를 제공한다.

⑤ AI 우선통행축(AI Mobility Corridor) 구축

본 사업은 막대한 예산이 소요되는 전용도로 신설 대신 기존 도로망을 활용한 『AI 우선통행축(AI Mobility Corridor)』을 구축한다.

혁신도시-원주역-기업도시를 연결하는 구간 중 외곽도로, 자동차전용도로 등 신호교차로가 적고 정차 요인이 최소화되는 도로를 우선 선정하여 준 전용교통망 수준의 정시성을 확보한다.

또한 주요 교차로에는 신호우선체계(TSP: Transit Signal Priority)를 적용하고, 스마트교차로 및 C-ITS(차세대 지능형교통체계)와 연계하여 서틀 차량의 통행 효율을 향상시킨다.

이를 통해 별도의 전용도로 건설 없이도 일반 도로 기반에서 준 전용교통망 수준의 정시성과 신속성을 확보할 수 있으며, 구축 비용을 최소화하면서 높은 서비스 품질을 구현할 수 있다.

별도 전용도로 없이 기존 도로망을 활용한 "AI 우선통행축" 구축



2. 사업화

2-1. 아이디어의 발전 가능성

본 사업은 단순한 셔틀 운영사업이 아니라 **공공데이터와 AI를 활용하여 도시 교통체계를 혁신하는 미래형 스마트 모빌리티 플랫폼 구축사업**으로 초기에는 혁신도시와 원주역(KTX)을 연결하는 실증사업으로 시작하지만, **데이터 축적과 AI 알고리즘 고도화를 통해 단계적으로 서비스 범위를 확대**할 수 있다.

1단계에서는 혁신도시↔원주역 구간에서 AI 스마트 셔틀을 도입하여 공공데이터 기반 수요 예측과 선제 배차 기술의 실효성을 검증하고, **2단계**에서는 혁신도시 내 주요 공공기관, 주거 지역 및 상업지역까지 서비스 범위를 확대하고, 교통 디지털 트윈과 연계한 배차 최적화를 통해 운영 효율성을 높인다. **3단계**에서는 혁신도시↔원주역↔기업도시를 하나의 통합 교통축으로 연결하여 시민·근로자·관광객이 이용하는 광역 생활권 모빌리티 플랫폼으로 발전시킨다.

특히 본 사업은 별도의 대규모 교통 인프라 건설 없이 **기존 도로망과 공공데이터를 활용하기 때문에 사업 확장에 따른 추가 비용 부담이 상대적으로 적고, 구축 기간도 짧다**는 장점이 있다.

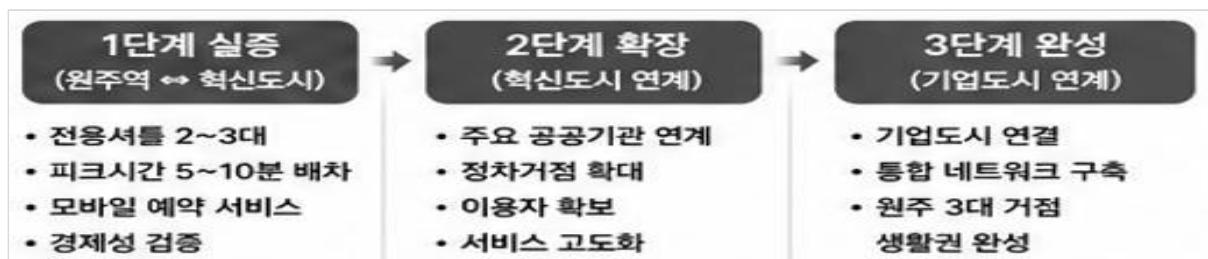
기술적으로는 초기 LSTM 기반 수요예측 모델을 시작으로 ST-GCN 및 Transformer 기반 시공간 예측 모델을 적용하여 예측 정확도를 지속적으로 향상시키고 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 통해 운영 전략을 고도화할 계획으로, 원주시 K-AI City 컨소시엄과의 연계를 통해 기술적 안정성과 사업 추진력을 확보할 수 있다.

원주미래산업진흥원(실증 및 성과관리), 현대자동차(미래형 전기 셔틀 및 동적 라우팅 기술), 에스트래픽(통합관제 및 교통운영 플랫폼), NHN Cloud(GPU 기반 AI-클라우드 인프라), 솔트룩스(AI 수요예측 엔진 개발) 등과 협업

본 사업이 성공적으로 실증되는 경우 원주시는 국내 선도 수준의 『**거점연결형 AI 선제배차 교통모델**』을 확보하게 되며, 향후 AI 특화도시, 혁신도시, 기업도시, 신도시 개발지역 등으로 확산 가능한 표준모델로 발전할 수 있다.

또한 본 사업은 단순한 교통서비스를 넘어 AI가 도시이동수요를 예측하고 교통이 먼저 움직이는 “**미래형 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼**”으로 진화하여 대한민국의 스마트시티 교통 정책의 새로운 기준을 제시할 것으로 기대된다.

실행년도	주요내용
'27	혁신도시-원주역 실증: 공공데이터 연계, AI 예측 엔진 구축, AI 우선통행축 구축
'28~'29	혁신도시 생활권 확대: 디지털 트윈 연계, 스마트교차로 확대 등 고도화
'30 이후	혁신도시-기업도시 통합: 원주형 MaaS 플랫폼 구축 및 AI 특화도시 표준모델 마련→전국 확산(카아오T 및 지역 택시, 전동킥보드와 확대 연계)



2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급효과(사회적가치 창출)

본 사업은 AI 기반 수요예측 기술과 스마트 모빌리티 서비스를 결합하여 원주시 교통체계의 효율성을 향상시키고 시민이 체감할 수 있는 AI 특화도시의 대표 성과를 창출할 수 있다.

① 경제적 효과

기존 철도·트램 등 대규모 교통 인프라 구축사업에 비해 현저히 낮은 예산으로 구축 가능한 고효율 교통으로 혁신도시-원주역(KTX)-기업도시(서원주역)를 무정차로 연결함으로써 시민의 이동시간과 환승 대기시간을 단축하고 교통 혼잡에 따른 사회적 비용을 절감할 수 있다.

또한 기존 도로망을 활용하여 사업 추진이 가능하므로 대규모 토지 보상 및 인프라 건설비용이 발생하지 않으며 단기간 내 가시적으로 성과를 창출하고 공공기관, 기업도시 입주기업, 관광객 등 다양한 수요층 확보를 통해 지속 가능한 운영 기반으로 마련할 수 있다.

② 사회적 효과

AI 기반 선제 배차 서비스를 통해 시민 이동 편의성이 크게 향상되고 평균 이동시간 30% 이상 단축과 환승 불편 감소 효과를 기대할 수 있다. 특히 KTX 이용객, 혁신도시 공공기관 종사자, 기업도시 근로자, 고령자 및 교통약자 등 다양한 계층에게 보다 편리한 교통서비스를 제공함으로써 교통복지 수준이 향상될 수 있다. 또한 혁신도시와 기업도시, 원도심을 하나의 생활권으로 연결함으로써 지역 간 이동 장벽을 해소하고 시민의 정주여건 개선과 지역 균형 발전에 기여할 수 있다.

③ 환경적 효과

승용차 이용 수요를 대중교통 중심으로 전환함으로써 교통 혼잡 완화 및 온실가스 배출 저감의 효과를 기대할 수 있다. 전기 기반 스마트 셔틀을 활용하여 친환경 교통체계를 구축하고 탄소 중립 정책 및 지속 가능한 도시 발전 목표 달성에도 기여할 수 있다.

④ 지역상생 효과

기존 버스·택시와 경쟁하는 구조가 아니라 상호 연계하는 원주형 통합 생태계 구축을 목표로 AI 기반 수요분석을 통해 버스가 담당하기 어려운 거점 간 이동수요를 보완하고 수요 집중 시간대에는 택시 연계형 매칭 서비스를 운영함으로써 지역 운수업계의 수익 다각화와 상생협력 기반을 마련할 수 있다.

⑤ 정책적 효과

원주시 AI 특화 시범도시(K-AI City)의 교통 분야 대표 실증모델로 활용될 수 있으며 AI 기술을 시민 생활과 직접 연결하는 대표 사례가 될 수 있다. 특히 공공데이터 기반 수요예측, AI 선제 배차, 디지털 트윈 기반 운영 최적화, 스마트 교통신호 연계 등 다양한 미래 교통기술을 실제 도시환경에 적용함으로써 스마트시티 정책의 실효성을 높일 수 있다.

⑥ 확장성 및 미래가치

원주시는 국내 선도 수준의 『거점연결형 AI 선제 배차 교통 모델』을 확보하게 되며 향후 혁신도시, 기업도시, AI 특화도시 등 다양한 지역으로 확산 가능한 표준모델로 발전할 수 있으며, 자율주행 셔틀 및 통합 MaaS 플랫폼과 연계한 미래형 도시교통체계의 기준을 제시할 수 있다.

단순한 교통서비스 개선을 넘어 AI가 도시 이동수요를 예측하고 교통이 먼저 움직이는 미래형 도시교통 패러다임을 구현하는 사업으로서 원주시를 대한민국 대표 AI 스마트 모빌리티 선도 도시로 도약시키는 핵심 기반이 될 것이다.

※ 아이디어 실현에 따른 기대효과

이용자 편의 향상	도시 경쟁력 강화	환경 및 지속가능성	지역경제 활성화	정책적 가치
 이동시간 30% 이상 단축  환승 대기 최소화  정시성 및 신속성 향상 (TSP 적용)	 혁신도시·기업도시·원도심 생활권 통합  공공기관 접근성 향상  정주여건 개선	 전기차 운행으로 탄소배출 저감  친환경 교통도시 구현	 원주형 통합 MaaS 생태계 구축  택시·버스업계 수익 다각화  관광객 편의 증대 및 지역경제 활성화	 K-AI City 교통분야 대표 실증모델  전국 AI 특화도시 확산 모델 제시

구분	주요 내용	기대효과
편리성	KTX 도착 10분 전 자동 배차	이동시간 30% 단축, 환승 대기 최소화
경제성	철도·트램 대비 1/100 수준 예산	5~10억원 규모 실증 가능
AI 모델	이종 데이터 결합 및 시계열 분석	예측 정확도 70%~85%
도시 전략	혁신도시-원주역-기업도시(서원주역) 직결	생활권 통합 및 전국 확산 모델

2-3. 사업별 비교·분석(예측)

구분	일반버스	BRT	트램	경전철	AI 전용서들
초기 비용(억원)	5~10	300~700	2,000~4,000	4,000~8000	5~10
구축기간(년)	즉시	2~4	5~8	7~10	1년 이내
1회 수송인원(명)	40~50	80~120	200~300	300~500	14~15
1일 이용인원(명)	500~1,000	2,000~5,000	5,000~10,000	10,000이상	500~1,000
연간유지관리비(억원)	1~2	10~30	50~100	100~300	1~3
확장성	보통	낮음	낮음	낮음	매우 높음

구분	초기 구축비	연간 유지비	배차간격	1일 이용예상
철도	5,000억~1조원+	수십억원	20~30분	5,000명+
트램	3,000억~5,000억원	20~50억원	10~15분	4,000명
BRT	500억~1,500억원	5~20억원	10~15분	3,000명
버스 중차	10억~20억원	3~5억원	20~30분	1,000명
AI 스마트서들	5억~10억원	1~2억원	5~10분	500~1,000명

-  기존 철도·트램 대비 약 1/100 수준의 비용으로 단기간 구축, 즉시 시민 체감 효과를 창출하는 최적의 교통 대안